# 講義名　樹木年輪で読む環境と歴史

担当　米延仁志（鳴門教育大学）　｜　２０２６年１２月１９日・２０日　全8回

## この資料の使い方

本編は各面スライド２枚。巻末には写真・入力表・答案例を収録しています。

第１回は事前学習不要です。第２回以降は図表と用語を見て、質問をメモしてください。

各回の順序・進め方は、授業中の理解に合わせて調整することがあります。

## 授業の流れ

第１回　年代測定と過去の環境

第２回　樹木の成長と木材・年輪の構造

第３回　年輪年代学の原理

第４回　採取・計測と年輪曲線

第５回　年輪考古学

第６回　年輪生態学

第７回　年輪気候学

第８回　環境と歴史を結ぶ研究計画

## 最新の資料はこちら

ＧｉｔＨｕｂで最新の授業資料、補助教材、用語集、出典リンクを公開しています。

紙の資料だけでも授業に参加できます。動画は任意の予習・復習用です。

動画の一部は試作段階です。内容が異なる場合は当日の説明を優先してください。

ＱＲコードまたは次のＵＲＬから開けます。

https://github.com/zooc-14calbp/tree-rings-environment-history

ＧｉｔＨｕｂを開き「日本語」→　各回の資料へ

成績評価は最終レポートのみです。授業中の発言や学習状況は評価しません。

課題は２日目の最後４５分に教室で作成し、回収します。詳細は次ページ。

# 最終レポートの課題と評価（2026年12月・当日45分版）

2日目の第8回、最後の45分に教室で作成・提出します。成績は最終レポートのみで評価し、授業中の発言・活動・学習状況は点数に含めません。

## 課題

授業で扱った事例、または自分が考えた具体的な対象を一つ選び、過去の環境または歴史に関する問いを一つ考えてください。研究計画または事例の検討のどちらかの形で、次の4点を4段落程度で説明します。

1. 何を明らかにしたいか。対象となる地域・時代・資料は何か。

2. 年輪をどう観察・年代決定し、問いへの証拠にするか。

3. 別の解釈や比較すべき資料は何か。

4. 結論または見込みの限界と、次に確かめたいことは何か。

授業資料・手元のメモを参照できます。インターネット接続は必要ありません。用紙の枚数、文献数、図表の有無は採点条件にしません。引用した資料があれば、分かる範囲で出典を示してください。研究計画では、未実施の測定を結果として書かず、見込みとして区別してください。

## 45分で書く範囲

構想5分・執筆30分・見直し10分を目安にし、最後にその場で提出します。新たな実験・測定や文献検索は必要ありません。問い・事例・別の解釈をそれぞれ一つに絞って構いません。

日本語600〜1000字程度を目安としますが、最低字数や行数の指定ではありません。短くても根拠と説明がそろえばよく、用紙を埋める量では評価しません。配布されたレポート用紙の課題欄には、自分の問いが分かる短い題名を書いてください。資料の参照は「第5回、スライド7」のような形で十分です。

## 評価の観点

5観点を各20点、合計100点で評価します。

| 観点 | 20点に相当する記述 |
|---|---|
| 問いと対象 | 問いが具体的で、地域・時代・対象が分かる。 |
| 資料・方法と問いとの対応 | 年輪資料や比較資料を選んだ理由、年代決定と解釈の手順が分かる。 |
| 比較と論理 | 別の解釈や比較対象を挙げ、根拠から主張までの道筋が分かる。 |
| 根拠・引用・図表の示し方 | 使った根拠を特定でき、図表がある場合は何を示すか説明する。 |
| 結論・限界・次の検討 | 言える範囲と不確実性を示し、次に確認すべきことを具体化する。 |

各観点で達成度に応じて20・15・10・5点を目安に採点し、記述がない場合は0点とします。文献の件数や用紙枚数そのものでは加減点しません。

印刷用PDF

1 / 27

年輪年代学

# 樹木年輪で読む環境と歴史

年輪年代学入門　第1回
米延仁志

L01

2 / 27

## 第1回は、予習なしで始めます

**必要な用語と図の見方は、授業で説明します。**

| | |
|---|---|
| **意義** | 年輪が、環境と歴史を知る手がかりになる理由。 |
| **年代** | 測った年代が、どの出来事を表すか。 |
| **方法** | 試料に合う測定法と、確かめる条件。 |

年輪年代学の概要（英語）

02

3 / 27

# 年代が分かると、問いが変わる

**いつ起きたか**
建築や修理、森林の変化、気候の変動を時間軸に置く。

**どちらが先か**
順序と時間差を確かめ、考えられる説明を絞る。

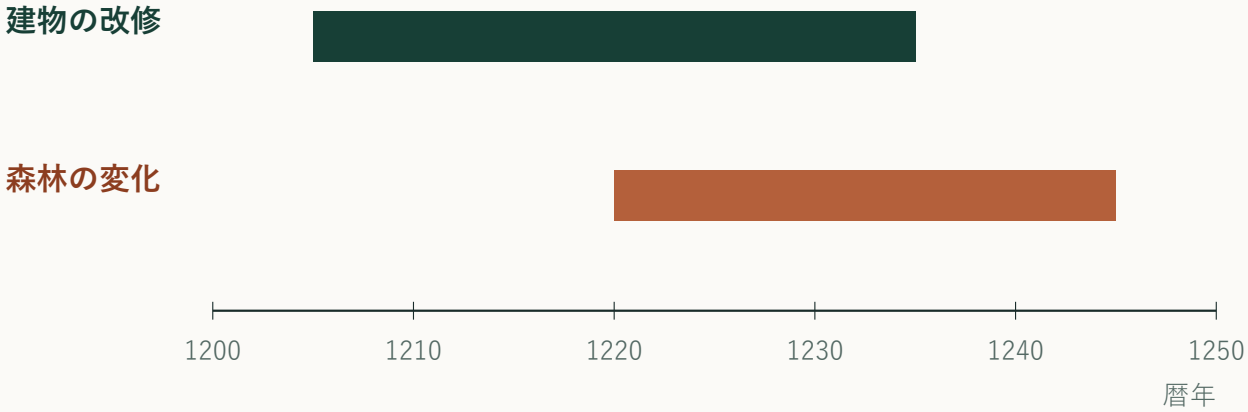
**どこまで言えるか**
同じ時期でも、原因と結果の関係は別に検証する。



4 / 27

# 年代の範囲が重なると、順序は決まる？

範囲が重なると、どちらが先かを決められない場合がある。

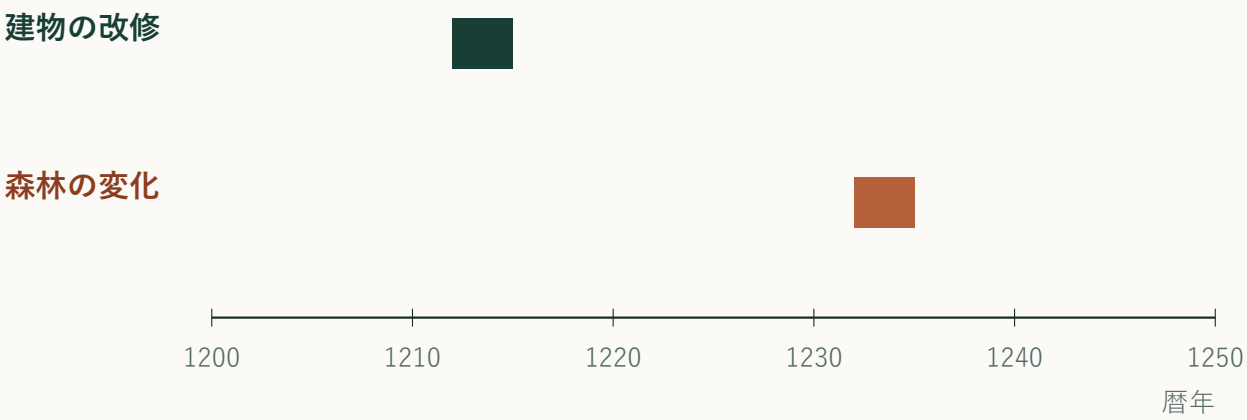



模式例。範囲は特定の信頼水準を表さない。

5 / 27

## 順序が分かると、次の問いが見える

この例では改修が先。原因を考えるには、別の証拠が必要。




模式例。範囲は特定の信頼水準を表さない。

年代測定の入門

05

6 / 27

## 年輪研究を、実物の試料から考える



**埋没木**

森林や地形が変わった時期を考える。



**遺跡の出土木**

遺構の年代と、木材の利用を考える。




**古建築材**

建築・修理・再利用の履歴を考える。

写真：米延仁志（2021）講演資料、30枚目。写真から直ちに年代が決まるわけではない。

年輪年代法と考古学

年輪年代学の概要（英語）

06

7 / 27

## 「どちらが先か」と「いつか」を分ける

### 相対年代

古い・新しいの順序を示す

例　下位の地層と上位の地層

地層の逆転や再堆積の有無を確認する。

### 数値年代

年などの数値や範囲で時期を示す

例　ある年輪の形成が西暦1300年

文献の「絶対年代」も、誤差ゼロという意味ではない。

年代測定法の分類（英語）　年代測定の入門　07

8 / 27

## 木材の年代と、使った年代は同じ？

古い埋没木から現代の家具を作ったら、何の年代を測る？

**年輪形成**
**1200 CE** → **伐採**
**1300 CE** → **建築**
**1320 CE** → **転用**
**1450 CE**

**年輪形成・伐採・建築・再利用は、それぞれ別の出来事。**

模式図。時間間隔は縮尺どおりではない。

年輪年代法と考古学　08

9 / 27

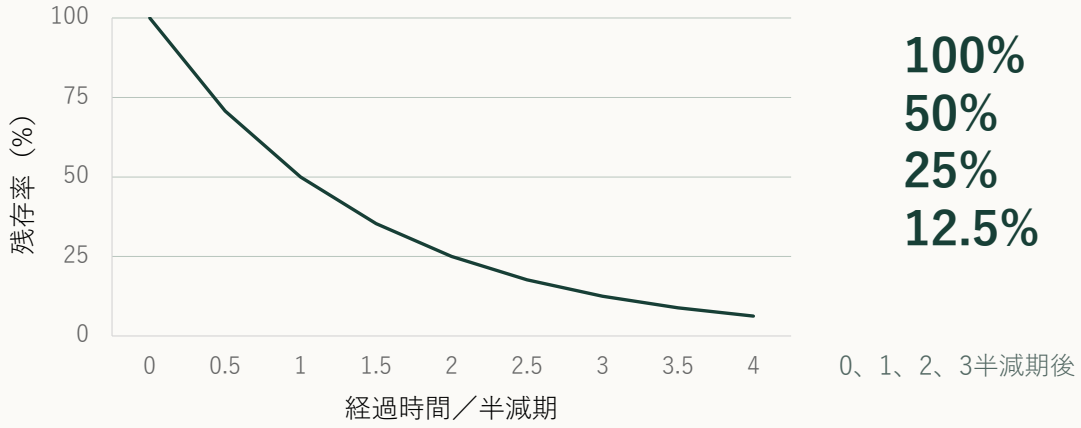
# 年代の表し方・試料との関係・時計の原理

| 分類の観点 | 例 | 確かめること |
|---|---|---|
| 相対年代 | 層位・型式・重なり | 古い・新しいの順序 |
| 数値年代（絶対年代） | 年輪・放射性炭素など | 数値や範囲で示す時期 |
| 直接・間接の関係 | 対象物・周囲の地層 | 測る試料と出来事の関係 |
| 記録・時計の原理 | 成長・壊変・信号・磁気 | 起点と保存の条件 |

年代測定法の分類（英語）　　科学的年代測定の方法　　09

10 / 27

# 放射壊変：半減期が一つ過ぎると半分に




多数の原子を考えると、半減期ごとに残る割合が半分になる。

放射年代測定の原理　　10

11 / 27

# 炭化した種子から、何の時期を知る？

### 測るもの

生物由来の炭素に含まれる14C。

### 対応づける出来事

植物の成長と、遺跡での活動の関係を確かめる。

### 暦年へつなぐ

既知暦年の年輪から較正曲線へ。
未知試料を暦年代の範囲に結びつける。



**セイバル出土の炭化トウモロコシ**

写真：米延仁志（2021）講演資料、92枚目

放射性炭素法の試料と解釈　セイバルの年代研究　11

12 / 27

# 鉱物の冷却と、炭酸塩の成長を測る

### K–Ar／Ar–Ar法

火山性の鉱物を調べる。

冷却やガスの保持に関わる時期を検討する。

火山灰を使う場合も、適した鉱物と堆積状況を確認する。

### U–Th法

石筍など、条件の合う炭酸塩を調べる。

成長後の同位体の変化から時期を考える。

初期成分や、形成後の物質の出入りを検討する。

放射年代測定の原理　科学的年代測定の方法　12

13 / 27

# 砂の埋没と、窯が最後に冷えた時を調べる

### ルミネッセンス年代測定

鉱物が受けた放射線による蓄積信号を測る。

測定時に、OSLは光、TLは熱で信号を取り出す。

年代の起点となる露光・加熱と、リセットの程度を調べる。

### 考古地磁気年代測定

焼土などに残る磁気を調べる。

十分な加熱の後、最後に冷えたときの磁場を地域の基準と比較する。

焼成後の移動の有無や、地点の情報を確認する。

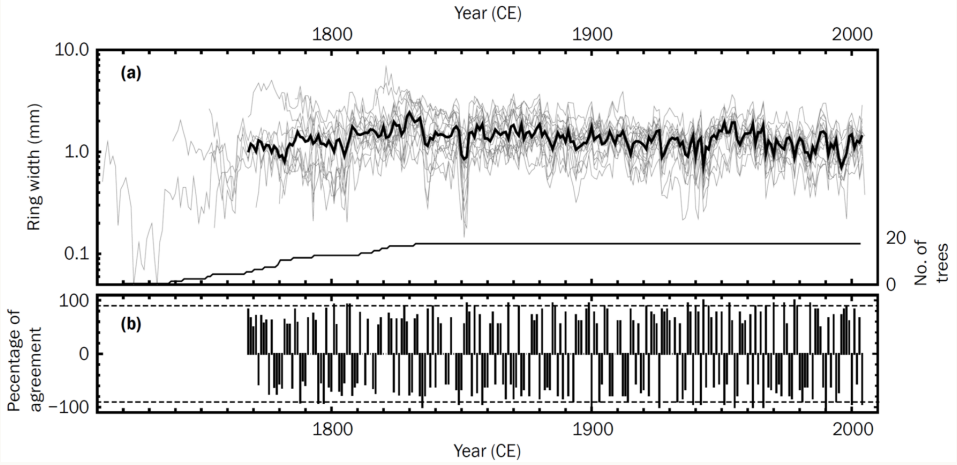
科学的年代測定の方法

13

14 / 27

# 実測の年輪曲線で、年ごとの並びを見る

複数の曲線が同じ年に細くなる箇所を探そう。




**灰色の線**

試料ごとの年輪幅

**太い黒線**

まとめた年輪曲線

**下の段**

増減の一致率

魚梁瀬スギ：1768〜2004年。18枚の円板による実測例。年輪幅の縦軸は対数目盛。

魚梁瀬スギの原論文

年輪の照合を学ぶ

14

15 / 27

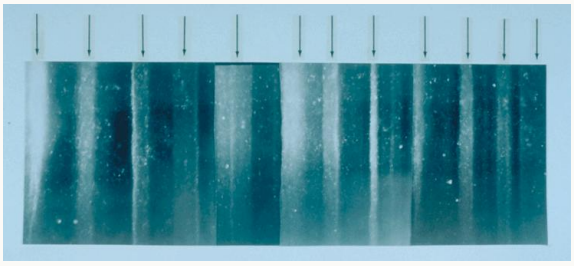
# 年輪・年縞・氷の層を、どう読むか

記録されるものと、時間の確かめ方を比べる。



**湖底の堆積物：一ノ目潟**

層の重なり、花粉、化学成分などを調べる。



**氷床コア：グリーンランド**

氷の同位体や気泡などから、気候と大気の情報を得る。

縞の細かさ・連続性・年代の確かめ方を、記録ごとに検討する。

左：米延（2021）講演資料69枚目、写真部分を抜粋。右：NOAA / USACE、public domain。

氷床コア写真の出典　　環境を記録する代理指標

15

16 / 27

# 年輪が狭い年、何があった？

**観測と照らし合わせる**

年輪幅が、どの季節の気温や水分と関係するかを調べる。

**気候以外の要因も考える**

加齢、周囲の木との競争、虫害などでも年輪幅は変わる。

**使える条件を確かめる**

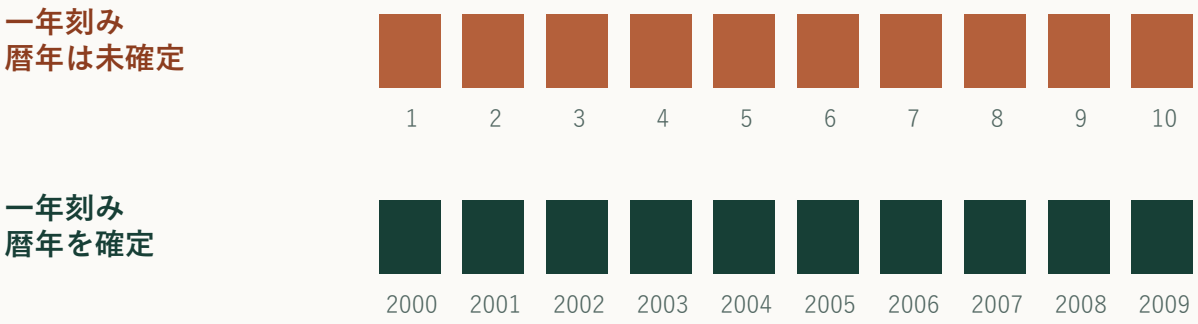
ある場所の関係を、別の樹種・地域・時代へ使えるか検証する。

魚梁瀬スギの原論文　　環境を記録する代理指標

16

# 一年刻みの記録でも、暦年が分かるとは限らない

記録の細かさと、時間軸上の位置の確かさを分けて考える。




模式図。細かな時間間隔と暦年への固定は別の性質。

年輪の照合を学ぶ　環境を記録する代理指標　17



# 別々の記録を、同じ時間軸で比べる

### 年代の基準をそろえる

暦年か、放射性炭素年代か。基準年と不確かさも確認する。

### 同じ対象を比べる

春の気温と夏の乾燥では、同じ年でも違う現象を見ている。

### 食い違いも手がかりにする

年代のずれ、記録の遅れ、地域差、保存の状態を調べる。

環境を記録する代理指標　放射性炭素年代の較正　18

19 / 27

## 演習：まずAを一緒に考える

Aを説明してから、B〜Dを同じ順に考えます。

**測るもの**　　炭化種子の炭素を、放射性炭素法で調べる。

**分かる時期**　　植物が炭素を取り込んだ時期に関わる年代。

**確かめること**　　この種子は、その炉の使用と関係するか。

科学的年代測定の方法



20 / 27

## 四つの試料から、方法を考える

| 試料 | 何があるか | 知りたい出来事 |
|---|---|---|
| A | 炉跡から出土した炭化種子 | 火を使った活動の時期を知りたい。 |
| B | 外周を削った古建築の柱 | 建築・改修の時期を知りたい。 |
| C | 動いていないと考えられる窯跡の焼土 | 最後に焼成した時期を知りたい。 |
| D | 風で運ばれて埋没した砂層 | 砂が堆積した時期を知りたい。 |

放射性炭素法の試料と解釈

科学的年代測定の方法

21 / 27

# 測るものと、出来事を結びつける

### 試料と時計の対応

試料の炭素、年輪、磁気、鉱物の信号のどれを使えるか。

### 年代の意味

形成、冷却、埋没、伐採、使用のうち、何を直接調べるか。

### 追加の確認

汚染、外周の欠損、移動、リセット、出土状況を確認する。



22 / 27

# 候補となる方法と、追加で確かめること

| 試料 | 候補となる方法 | 測定値の意味と確認点 |
|---|---|---|
| A | 放射性炭素法 | 種子の炭素の年代。炉の使用との関連を確認する。 |
| B | 年輪年代法 | 残る年輪の形成年。伐採・建築は外周欠損や転用も検討する。 |
| C | 考古地磁気法など | 冷却時の記録。地域の基準曲線と焼成後の移動を確認する。 |
| D | OSLなど | 十分に光を浴びてからの埋没時間。リセットの程度を確認する。 |

23 / 27

## 年代の種類と基準年を、一緒に確かめる

**1000 ± 30 BP**

放射性炭素年代の例。基準年は1950年。

そのまま1950年から引いても、暦年にはならない。

**cal BP／cal BCE／cal CE**

較正した暦年代。使った曲線と条件も記録する。

cal BPも1950年を基準とする。

**1300 CE**

暦年で表した年輪形成年の例。

CE／BCEの歴史暦には0年がない。

放射性炭素年代の較正

23

24 / 27

## 今日の問いに、自分の言葉で答える

**何の時期を知りたいか**

試料と方法を選び、測れる出来事との関係を説明する。

**何を記録しているか**

いつの記録かを確かめてから、環境との関係を調べる。

**どこまで言えるか**

年代だけで決まることと、別の証拠が必要なことを区別する。

年輪年代学の概要（英語）

24

25 / 27

## 授業後に、図と出典を確かめる

| | |
|---|---|
| **検索の入り口** | dendrochronology<br>crossdating |
| **目的に合う検索語** | dendrochronology crossdating tutorial<br>radiocarbon calibration sample context |
| **図の説明から読む** | 何の試料・地域・期間の図かを確認する。<br>参考文献やDOIから、原論文へ進む。 |

年輪年代学の概要（英語）　年輪の照合を学ぶ　25

26 / 27

## 復習に使う原典と公開データ

| | |
|---|---|
| **年輪年代学の全体像** | 英語版Wikipedia<br>概念と研究例 |
| **魚梁瀬スギの実測曲線** | 米延・星野・大山（2021）<br>原論文 |
| **試料を選ぶ・年代を較正する** | オックスフォード大学<br>方法と解釈 |
| **自然の記録から環境を考える** | 米国海洋大気庁<br>資料と解説 |
| **国際年輪データバンク** | NOAA NCEI<br>公開データ |
| **図の出典と利用条件** | Wikimedia Commons<br>画像ごとの情報 |

年輪年代学の概要（英語）　魚梁瀬スギの原論文　26

# 次回：木の断面から、年輪を読む

**形成層は、どこで何を作るか。**

**早材と晩材は、どう違うか。**

**どこを見て、
一年の境界を決めるか。**



木材横断面の例

写真：Arnoldius / CC BY-SA 2.5

横断面写真の出典

写真の利用条件

27

1 / 30

年輪年代学

# 樹木の成長と
# 木材・年輪の構造

第2回　90分｜観察と比較から年輪を読む

L02

2 / 30

## 今日の到達目標

**樹木のどこで木材ができるか**

形成層と二次成長を図で説明する。

**組織から年輪界を読む**

針葉樹材・環孔材・散孔材の違いを、観察した特徴で説明する。

**年輪数の意味を考える**

採取高、髄の欠損、偽年輪・不連続年輪を区別する。

R17 OpenStax Biology 2e　R09 WSL　02

3 / 30

# 前回の復習：年輪が示す時点

**年輪の形成年**

伐採年・建築年とは、追加の証拠で結びつける。

**一年刻みの記録**

成長輪が一年に対応するかを確かめる。

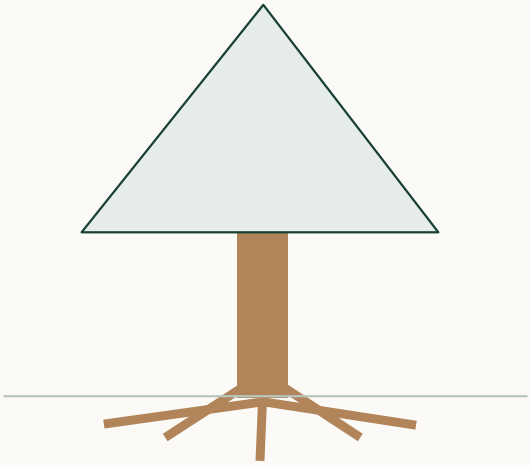
**今日の問い**

「黒い線を数える」だけで、正しい年代になるだろうか。

R19 University of Arizona LTRR　R20 NIST　03

4 / 30

# 樹木は器官がつながった生物



**葉：光合成・ガス交換**

幹：支持・輸送・貯蔵

根：吸水・養分吸収

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R15 OpenStax Biology 2e　R16 OpenStax Biology 2e　04

5 / 30

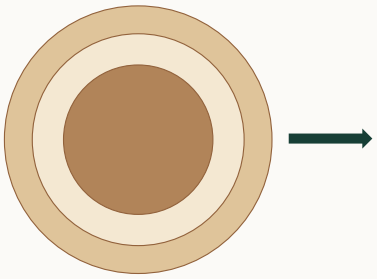
# 伸びる成長・太る成長

**一次成長**
**芽や根端の分裂組織で伸びる。**



先端が伸びる

**二次成長**
**形成層の活動で木部が増える。**



木部が外側に積み重なる

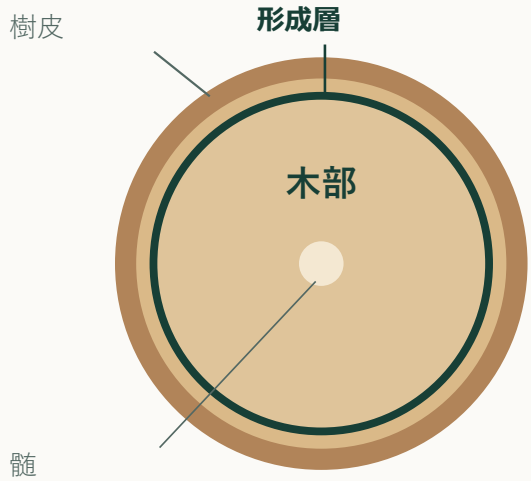
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R17 OpenStax Biology 2e

05

6 / 30

# 木材をつくる形成層




**内側へ：二次木部**

外側へ：二次師部

形成層は木部と師部の間にある。

自作模式図。形成層（緑）は見やすく厚く描いた。

R17 OpenStax Biology 2e

R18 USDA Forest Products Laboratory

06

7 / 30

# 木材にも生きた細胞がある

| 部分・細胞 | 成熟時の主な状態と働き |
|---|---|
| 仮道管・道管要素 | 通常は死細胞。通水と支持を担う。 |
| 辺材の柔細胞 | 生きた細胞があり、貯蔵・代謝などを担う。 |
| 形成層の細胞 | 生きた分裂組織。木部・師部の細胞を供給する。 |

R15 OpenStax Biology 2e　R18 USDA Forest Products Laboratory　07

8 / 30

# 辺材と心材




自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

**辺材**
**外側の木部。通水や貯蔵などに関わる。**

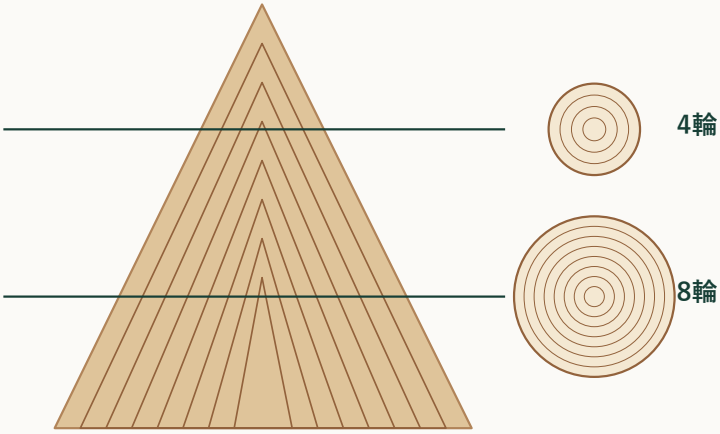
心材
内側で変化した木部。通常は通水しない。

色の違いと年輪界は別の特徴。

R18 USDA Forest Products Laboratory　R09 WSL　08

9 / 30

## 採取高で年輪数が変わる




**上部の幹は、後からできる。**

同じ木でも、高い位置ほど記録が短くなり得る。

年輪数と、発芽からの樹齢を区別する。

理想化した模式例。円板の寸法・輪数は教材用で、実測値ではない。

R20 NIST

09

10 / 30

## 季節変化と木部形成

**休眠・活動再開** → **細胞の形成と成熟** → **活動の低下・休眠へ**



木部形成の時期・長さは、樹種と環境で変わる。

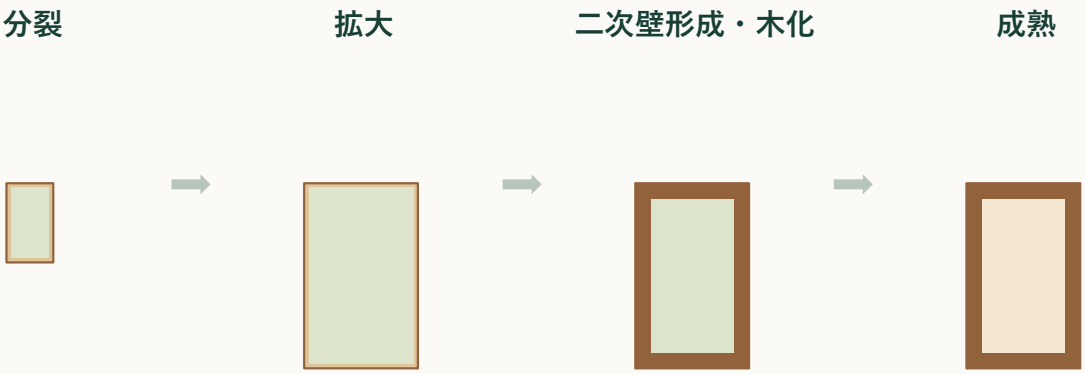
季節過程の模式図。横軸は特定の暦月・日数を表さない。

R17 OpenStax Biology 2e　R09 WSL

10

11 / 30

# 細胞ができて木材になるまで




複数の細胞で、段階が重なりながら進む。

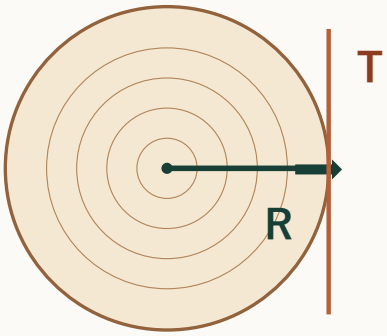
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R17 OpenStax Biology 2e　R09 WSL

11

12 / 30

# 木材の三方向：L・R・T




木口面を上から見る

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory

**L：軸方向**

R：放射方向

T：接線方向

Lはこの図の面に直角。
放射組織はR方向に広がる。

12

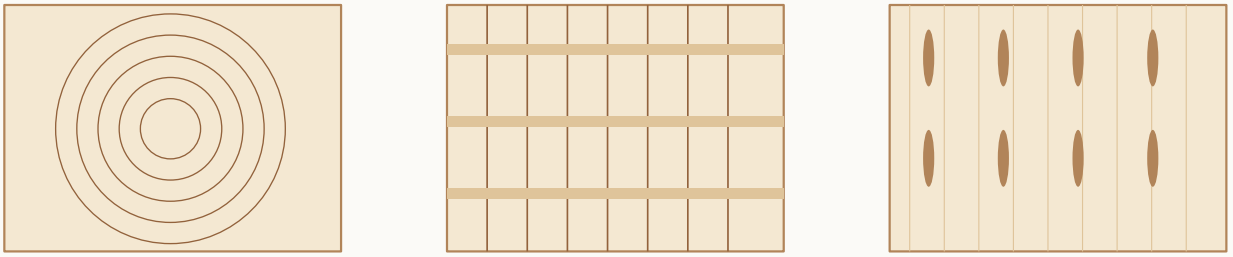
13 / 30

# 三断面は同じ組織の別の見方

**木口面**
**Lに直角：R–T面**

**放射断面**
**LとRに沿う面**

**接線断面**
**LとTに沿う面**




自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory

13

14 / 30

# 通水する細胞の形

**仮道管**
**細長い細胞。壁孔を通じて隣とつながる。**

**道管**
**道管要素が連なり、穿孔でつながる。**



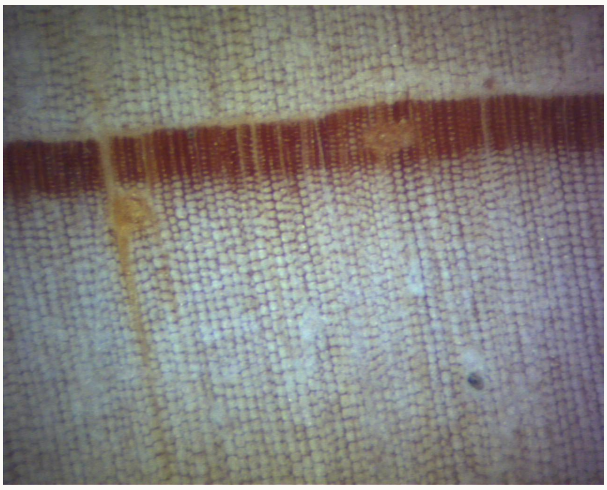

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R18 USDA Forest Products Laboratory　R09 WSL

14

15 / 30

## 針葉樹材：仮道管の変化を読む



**内腔と壁の厚さを比べる**

晩材から次の早材へ移る位置を探す

ヨーロッパアカマツ
原画像の横幅：約2.1 mm

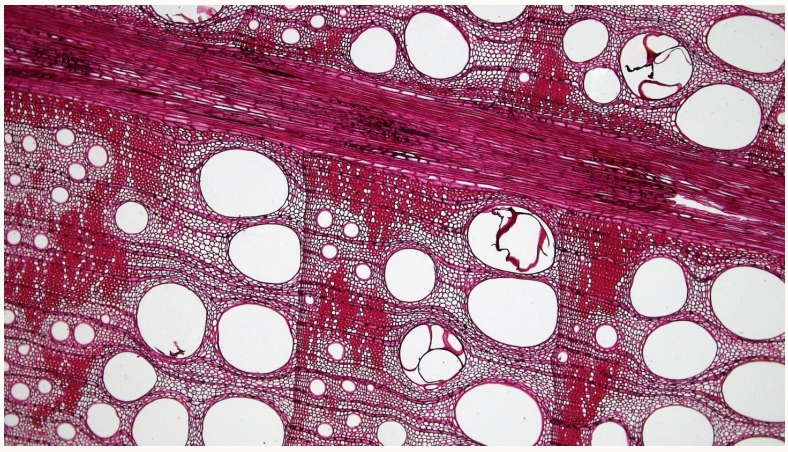
演習・解説：この回の配布資料に、紙で読める写真と確認問題。

Taxelson, 2009. Public domain.

15

16 / 30

## 環孔材：大きな早材道管を探す



**大きな道管が集まる帯を見る**

帯を横にたどり、年輪界の候補を探す

コナラ属（Quercus）
写真の物理尺度は未較正

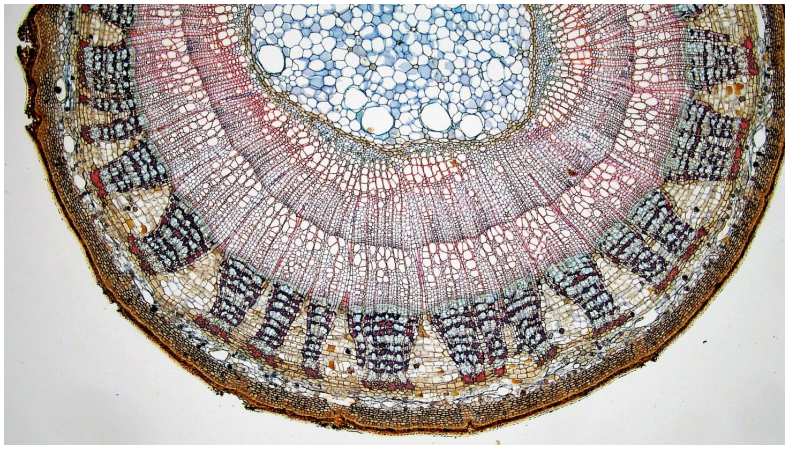
演習・解説：この回の配布資料に、紙で読める写真と確認問題。

Berkshire Community College Bioscience Image Library. CC0 1.0.

16

17 / 30

## 散孔材：道管の分布を観察する



**髄の周囲の二次木部を観察する**

環孔材の写真と、道管の大きさの変化・配列を比べる

シナノキ属（Tilia）
写真の物理尺度は未較正

演習・解説：この回の配布資料に、紙で読める写真と確認問題。

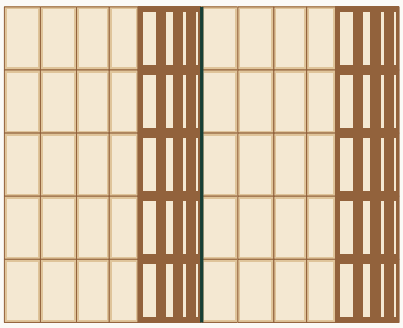
Berkshire Community College Bioscience Image Library. CC0 1.0.

17

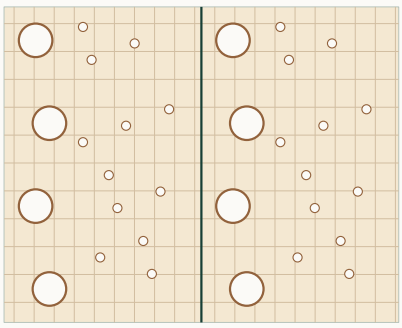
18 / 30

## 三つのタイプを比べる

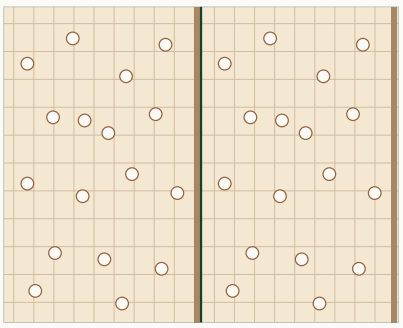
**針葉樹材**



**環孔材**



**散孔材**



**同じ木口面でも、年輪界の手がかりは異なる。**

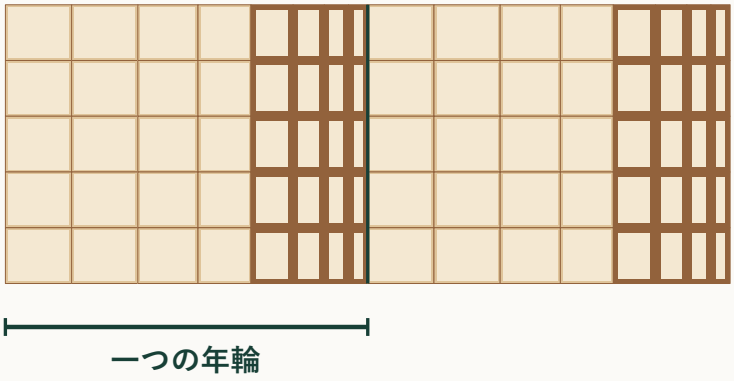
自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R10 森林総合研究所 FFPRI　　R18 USDA Forest Products Laboratory

18

19 / 30

# 年輪は線ではなく、一年分の木部




自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

**早材＋晩材を含む、一年分の成長。**

年輪界は隣り合う年輪の境目。

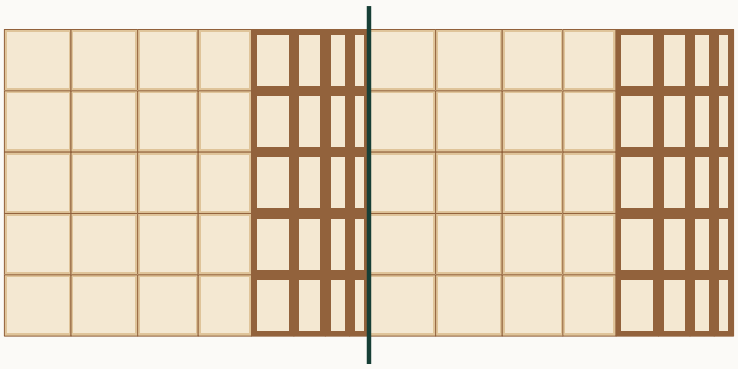
暗い帯一本だけを「一年分」と考えない。

R09 WSL

19

20 / 30

# 年輪界をどこに置くか




自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

**古い側の晩材 → 次の輪の早材**

細胞の内腔・壁厚の変化を追う。

色だけで迷うときは、組織と連続性を確かめる。

R09 WSL　R19 University of Arizona LTRR

20

21 / 30

# 偽年輪：輪内に現れる似た境界

**観察する**

濃い帯と、周囲の細胞の変化を見る。

**判別する**

輪内の変化と年輪界を区別する。

**確かめる**

別方向・別個体の系列とも照合する。

年輪の異常例を外部サイトで開く

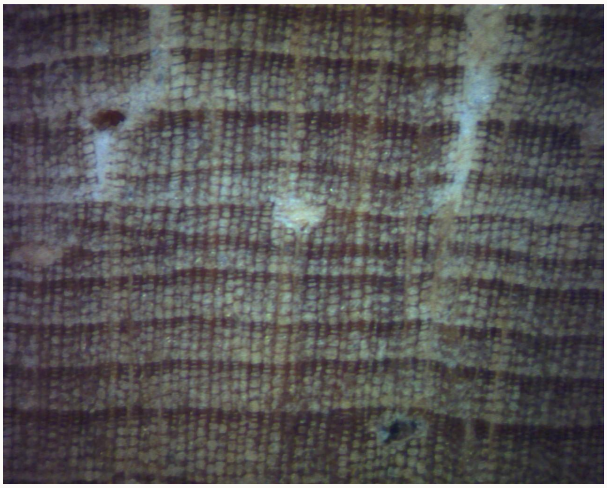
リンク先の画像を観察してください

アリゾナ大学：年輪の異常例

21

22 / 30

# 不連続年輪：輪を左右にたどる



**狭い輪はどこまで連続するか**

一つの方向で読めなくても、木全体の成長停止とは限らない

ヨーロッパアカマツ
原画像の横幅：約2.1 mm

演習・解説：この回の配布資料に、紙で読める写真と確認問題。

Taxelson, 2009. Public domain.

22

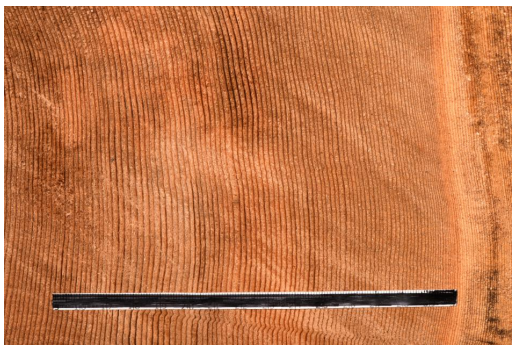
23 / 30

# 実物写真：木口面の全体と年輪

**写真ごとに見える範囲と尺度を確かめる。**




**A：木口面の全体**



**B：年輪の拡大**

輪の幅や形は、場所によってどう変わるか。

2枚が同一試料かは未確認。写真だけで樹種や年代を決めない。

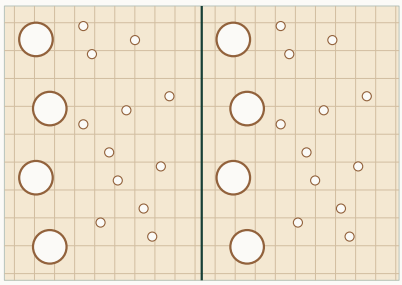
写真：米延仁志　｜　吉野スギ関連論文：米延ほか（2026）

23

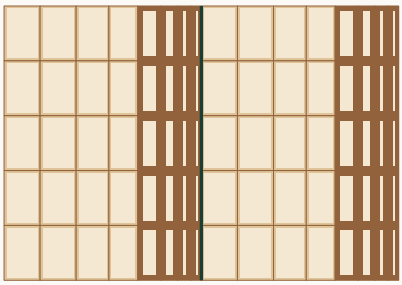
24 / 30

# 観察A：三つの模式試料

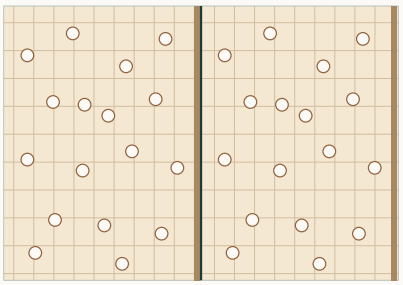
**A**



**B**



**C**



**A・B・Cはどのタイプか。**

年輪界の候補と、その根拠を示そう。

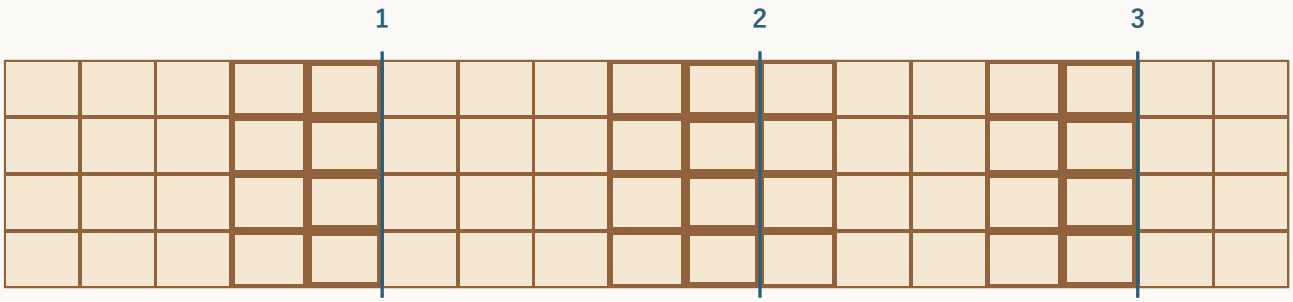
観察用の自作模式試料。樹種名の同定には使えない。

R10 森林総合研究所 FFPRI

24

25 / 30

# 観察B：どの境界を一年の区切りにするか




**候補①・②・③を比べる。**

判断を確かめるために、何を追加で調べるか。

自作模式図。実標本・実測値ではなく、縮尺も一定ではない。

R19 University of Arizona LTRR

25

26 / 30

# 演習の整理：観察と解釈を分ける

| 試料 | 解釈の候補 | 根拠・追加確認 |
|---|---|---|
| A | 環孔材 | 大きな道管が各増分の初めに集中。 |
| B | 針葉樹材 | 仮道管の内腔と壁厚が変化。 |
| C | 散孔材 | 小さな道管が増分内に分布。境界組織も確認。 |
| 観察B | ②は偽年輪の候補 | 内腔と壁厚が戻る。別方向・別個体で照合。 |

R19 University of Arizona LTRR　R10 森林総合研究所 FFPRI

26

27 / 30

## 42個の年輪から何が言えるか

**高さ1.3 m、髄なし、樹皮あり。**
**42個の輪が読めた。**

# 42

**発芽から42年とは断定できない。**

髄までの不足、高さ到達までの年数、
年輪性・不連続年輪を調べる。

教材用の架空試料。高さ・輪数は実測データではない。

R20 NIST　R19 University of Arizona LTRR　27

28 / 30

## 今日のまとめ

**木部は形成層から内側へ増える**
木材には、通水・支持・貯蔵を担う異なる細胞がある。

**年輪界は組織の変化から読む**
三断面と木材タイプに応じて、手がかりを変える。

**輪数だけでは年代は確定しない**
採取位置・失われた部分・偽年輪・不連続年輪を検討する。

R09 WSL　R19 University of Arizona LTRR　28

29 / 30

## 実像と英語情報へ進む

| | |
|---|---|
| 日本産木材の組織画像への入口 | 森林総合研究所 FFPRI |
| Wood Handbook 第3章 | USDA Forest Products Laboratory |
| 不連続年輪と偽年輪の実例 | University of Arizona LTRR |
| 年輪年代学用語集 | WSL |
| 茎と一次・二次成長 | OpenStax Biology 2e |
| 樹齢をどう測るか | NIST |

R10 森林総合研究所 FFPRI　R19 University of Arizona LTRR　29

30 / 30

## 次回：年輪を暦年に結びつける

**同じ年に生じる成長の変動を比べる。**

クロスデーティングで、
一つずつの年輪の年代を検証する。

準備：用語集のT31〜T38、BG01の統計学。

R19 University of Arizona LTRR　R09 WSL　30

1 / 29

樹木年輪で読む環境と歴史

# 年輪年代学の原理

第3回　90分｜共通する変動から年輪の年代を検証する

L03

2 / 29

## 今日の到達目標

**共通する変動が生じる理由**

制限因子と反復試料を説明する。

**年輪を照合する**

複数の特徴を重ね、年輪の読みのずれを見つける。

**年代判定の根拠を示す**

暦年への固定、重複年数、独立した試料での確認を区別する。

R09 WSL　　R21 University of Arizona LTRR　　02

3 / 29

## 前回の接続：輪の境界と年代

### 年輪界

組織の変化から、一年分の木部の境目を読む。

### 偽年輪・不連続年輪

一つの半径を数えるだけでは、過不足が生じ得る。

### 今日の問い

ほかの木の記録と比べると、どこまで確かめられるか。

R19 University of Arizona LTRR　R25 University of Arizona LTRR　03

4 / 29

## 年輪の計数とクロスデーティング

| 方法 | 確認する内容 |
| --- | --- |
| 計数 | 読めた輪を順に数える。読み落としや余分な境界の影響を受ける。 |
| クロスデーティング | 複数系列の共通変動を照合し、各輪の年代を検証する。 |
| 暦年への固定 | 年代が確かな系列とつなぎ、相対的な並びを暦年に位置づける。 |

R24 University of Arizona LTRR　R19 University of Arizona LTRR　04

5 / 29

## 成長を制限する要因

**成長**　　**制限因子**

水が不足する立地では、水分が成長を制限し得る。

寒い立地では、生育期の温度が制限になり得る。

どの要因が効くかは、樹種・場所・時期で変わる。

R09 WSL

05

6 / 29

## 目的に合う場所と樹木

**気候を調べる場合**

対象とする気候要因に応答しやすい樹木・立地を選ぶ。

**森林の履歴を調べる場合**

競争や攪乱の記録が残る配置・個体に注目する。

**比較の条件**

同じ樹種・地域でも、成長変動が一致するとは限らない。

R09 WSL　　R08 NOAA NCEI

06

7 / 29

## 年輪幅に重なる複数の影響

加齢・幹の大きさ →

**共通する環境変動** → **年輪幅の変動**

競争・攪乱・個体差 →

影響の整理図。各成分の独立性や単純な加算を仮定しない。

R09 WSL　07

8 / 29

## 斉一原理と応答関係の検証

**斉一原理**

現在の形成過程を、過去の記録を理解する手がかりとする。

**応答関係は一定とは限らない**

樹齢、立地、気候の変化などが成長への影響を変え得る。

**復元では別の検証が必要**

年代が正しいことと、環境の推定が正しいことを分けて調べる。

R09 WSL　08

9 / 29

# 反復試料：半径・個体・地点

**同じ木の複数方向**　　**別の木**　　**別の地点**

| 範囲 | 具体例 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 半径 | 木1の方向a・b | 局所の欠損・読み違い |
| 個体 | 木1と木2 | 個体を超える共通変動 |
| 地点 | 地点Xと地点Y | 共通する応答の広がり |

**4試料でも、4個体とは限らない。**

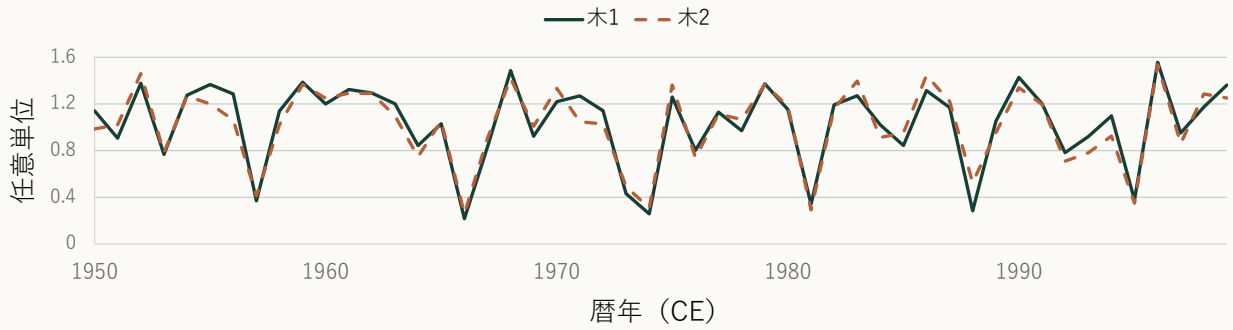
R09 WSL　　R21 University of Arizona LTRR　　09

10 / 29

# クロスデーティングの基本

**二つの木で、変動の並びを比べる。**

幅の絶対値が同じでなくても、共通する特徴があり得る。




教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

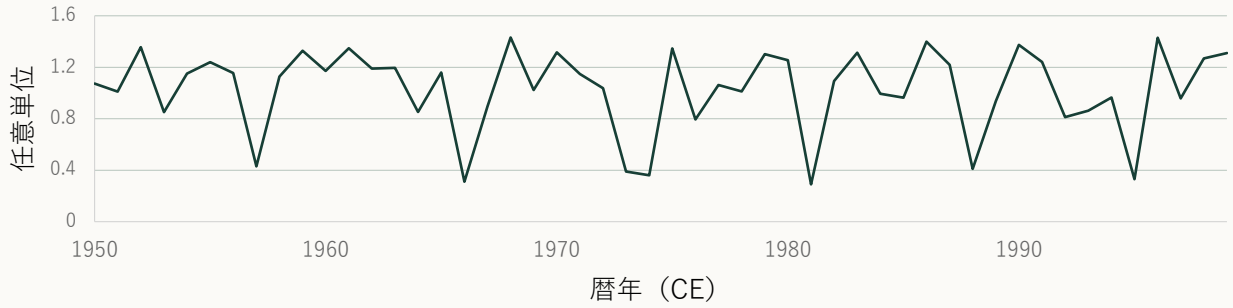
R24 University of Arizona LTRR　　R09 WSL　　10

11 / 29

# 一つの特徴年から、変動の並びへ

**狭い輪が一つ一致するだけでは不十分。**

前後の広狭、特徴どうしの間隔、区間全体を確かめる。




**例：1966 → 1973 → 1981 → 1988**

教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R24 University of Arizona LTRR

11

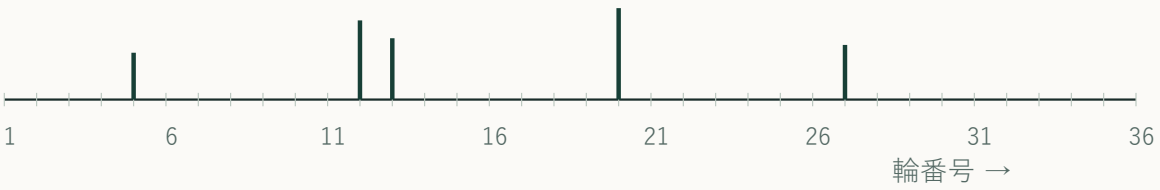
12 / 29

# スケルトンプロット

**周囲より狭い輪ほど、長い印を付ける。**

通常の幅の輪は省き、特徴の間隔を比べる。

相対的な印であり、年輪幅の実測値ではない。




教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R22 University of Arizona LTRR

12

13 / 29

## 標準年輪曲線と暦年への固定

**年代の確かな現生木などを起点にする。**

**現生木**

1700–2025

**古材**

1550–1750

重なる変動を確かめ、古い試料へ延ばす。




暦年が未確定の系列は、浮動年輪曲線。

R23 University of Arizona LTRR　R24 University of Arizona LTRR　13

14 / 29

## 照合演習：実測値から特徴を読む

**授業内：実測値のスケルトンプロット**

配布資料の29ho018・29ho017で、狭い輪とその間隔を比べる。

**合成例でも手順を確かめる**

次のAは復習用。Bでは途中からずれる位置と原因候補を探す。

**短い抜粋の限界**

15輪の実測抜粋で暦年は確定しない。全系列・原画像・基準系列へ戻る。

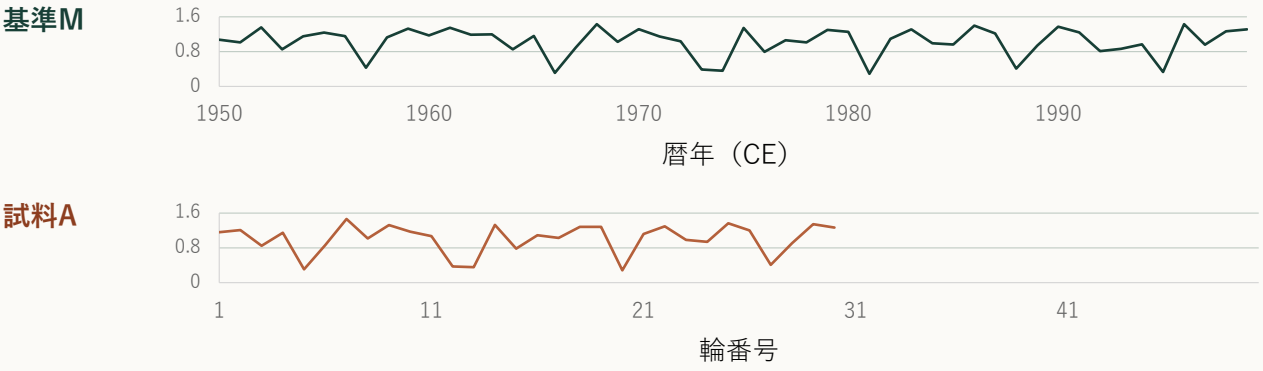
R21 University of Arizona LTRR　14

15 / 29

# 演習A：30輪の位置

**最初と最後の年を推定する。**

一致する特徴を少なくとも3か所挙げ、別候補も比べる。




教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

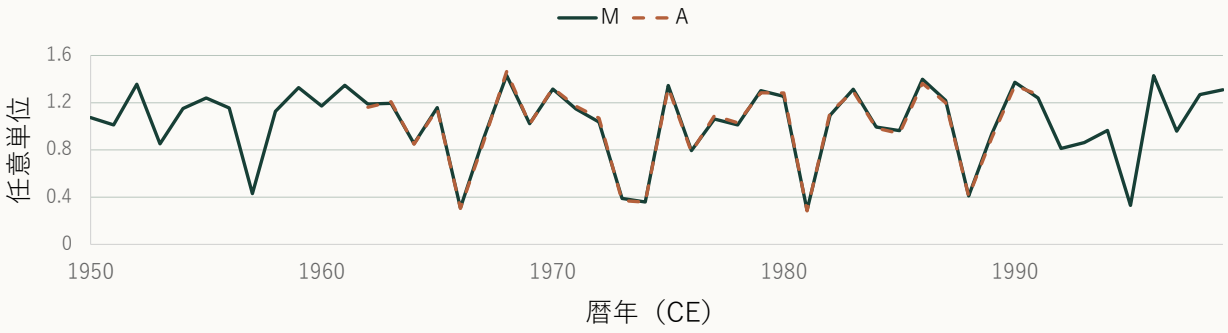
R21 University of Arizona LTRR　R24 University of Arizona LTRR　15

16 / 29

# 演習Aの照合結果

**A：1962〜1991年（30輪）**

複数の特徴が同じ間隔で一致する。




教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R24 University of Arizona LTRR　16

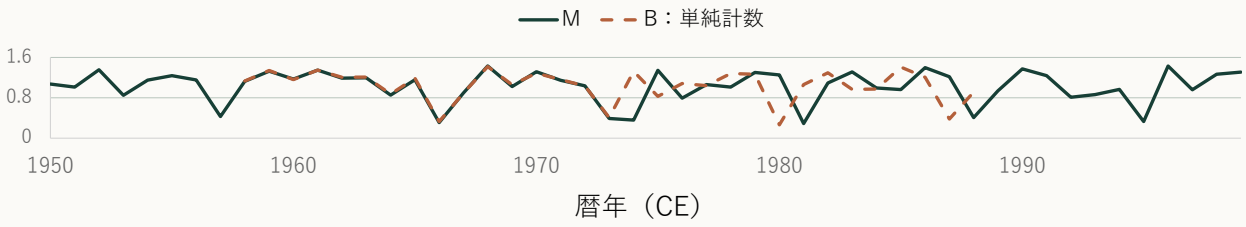
17 / 29

# 途中から生じる一年のずれ

**前半が合っても、後半だけ合わなくなることがある。**

読み落とし、不連続年輪、偽年輪などを検討する。

曲線を合わせるためだけに、値を足したり消したりしない。




教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R25 University of Arizona LTRR　R19 University of Arizona LTRR　17

18 / 29

# 演習B：ずれが始まる位置

**31個の観察輪を、区間ごとに照合する。**

同じ平行移動で前半と後半が合うか。

境界を再観察する位置と、原因候補を記録する。

**基準M**




**試料B**




教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R25 University of Arizona LTRR　R21 University of Arizona LTRR　18

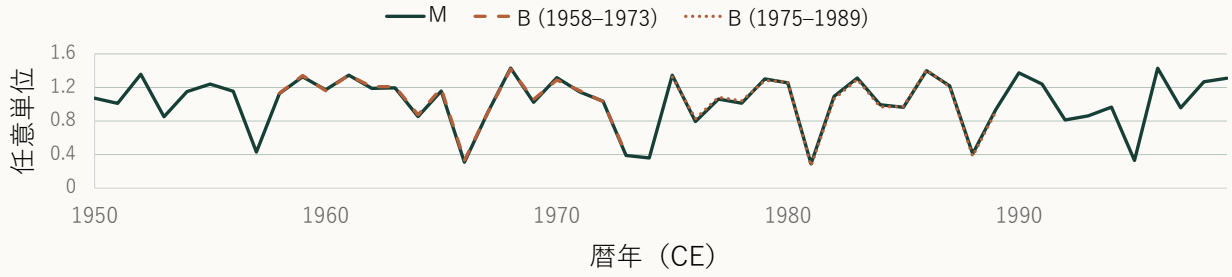
19 / 29

# 演習Bの想定解：1974年の輪を確認できない例

**B：1958〜1989年。31輪が32暦年分の期間に対応。**

1973年と1975年の間に、1974年の位置を確保する。

欠損位置は空欄。観察幅が0だったという測定値にはしない。




教材用の合成データ・模式例。実測データではない。

R25 University of Arizona LTRR

19

20 / 29

# 照合を確かめる試料

**同じ木の別方向**

局所的な欠損や境界の読み違いを検討する。

**別個体の系列**

同じ変動が再現するかを調べる。

**未知試料を含めない基準**

未知試料を基準へ混ぜてから、その基準との一致を根拠にしない。

R21 University of Arizona LTRR　　R09 WSL

20

21 / 29

## 目視と統計による確認

**相関は年代候補を絞る手がかり。**

重複長、前処理、候補を探した範囲で値の意味が変わる。

候補の波形を目視で照合し、不一致を調べる。

| 開始年候補 | r（合成例） | 重複輪数 |
|---|---|---|
| 1962 | 0.998 | 30 |
| 1969 | 0.614 | 30 |
| 1955 | 0.522 | 30 |

合成例：21候補を30輪で比較。採否の基準値ではない。

R08 NOAA NCEI　R21 University of Arizona LTRR　21

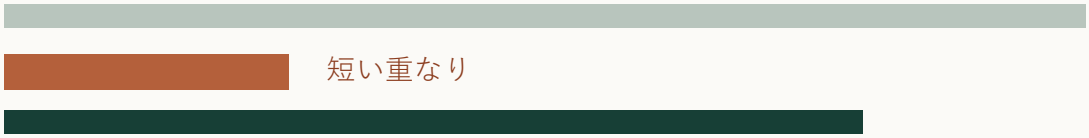
22 / 29

## 重複年数と、比較できる情報量

**短い重なりでは、偶然の一致を慎重に検討する。**

必要な長さは、変動の特徴・樹種・地域・他の証拠で変わる。

30輪で練習できても、30輪なら確定できるという意味ではない。




R21 University of Arizona LTRR　R09 WSL　22

23 / 29

## 合わないときの判断

### 資料を再確認する

表面・原画像、測線、境界、計測・転記の記録を点検する。

### 基準との適合性を調べる

樹種・地域・年代範囲が適切か、共通の変動があるかを検討する。

### 未確定のまま保留する

根拠が足りない系列に、無理に暦年を付けない。

R21 University of Arizona LTRR　R09 WSL　23

24 / 29

## 年代判定に残す記録

01　試料ID・採取位置・観察した境界

02　基準系列と版、候補年代、重複年数

03　一致・不一致の箇所と、再確認した結果

04　不連続年輪・偽年輪の扱い、判定者と日付

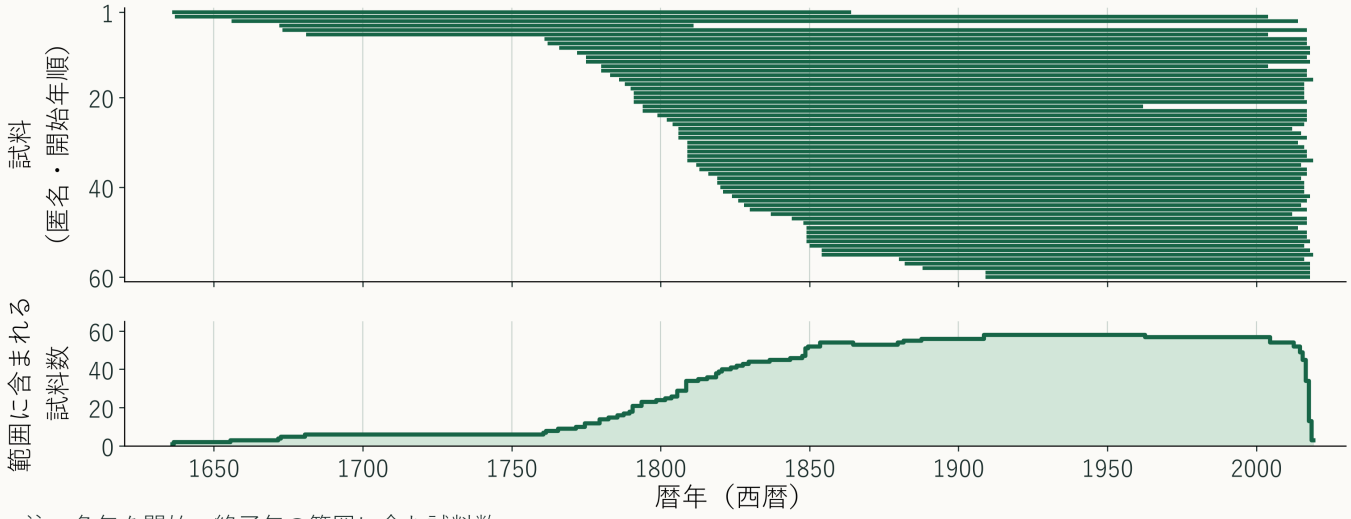
R08 NOAA NCEI　R21 University of Arizona LTRR　24

25 / 29

## 吉野スギ：試料ごとの年代範囲

論文を開く

公表された60試料の開始年と終了年




注：各年を開始〜終了年の範囲に含む試料数。
欠測の有無を確認した有効測定数ではありません。
市場由来の材で、林分や伐採群は不明。

出典：Yonenobu et al. (2026), Supplementary Table S2 ｜ doi.org/10.1016/j.dendro.2026.126572

26 / 29

## 今日のまとめ

### 共通する変動が照合の手がかり

成長には個体差や攪乱も重なっている。

### 複数の特徴で各輪の年代を検証する

数えた輪数と暦年の数は一致しないことがある。

### 反復試料と独立した確認が必要

合う候補だけでなく、合わない箇所を調べる。

R09 WSL　　R25 University of Arizona LTRR　　26

27 / 29

## 参考資料と練習の入口

| | |
|---|---|
| クロスデーティングの教材 | University of Arizona LTRR |
| スケルトンプロットの作り方 | University of Arizona LTRR |
| 標準年輪曲線の意味 | University of Arizona LTRR |
| 照合で年代を割り当てる | University of Arizona LTRR |
| 不連続年輪・偽年輪の照合 | University of Arizona LTRR |
| 国際年輪データバンク | NOAA NCEI |

R21 University of Arizona LTRR　R08 NOAA NCEI　27

28 / 29

## 確認問題

**① 輪が一つ欠けると、単純な計数はどうずれるか。**

② 未知試料を含む平均曲線との一致は、独立した検証か。

根拠を一文ずつ書く。

R25 University of Arizona LTRR　R09 WSL　28

# 次回：採取・計測と年輪曲線

**どの試料・どの測線を使うか。**

幅を測り、記録を残し、照合を確認する。

準備：BG01の数学・統計学、用語集T32〜T38。

R08 NOAA NCEI

1 / 30

樹木年輪で読む環境と歴史

# 採取・計測と年輪曲線

第4回　90分｜試料と記録から、比較できる年輪系列へ

L04

2 / 30

## 今日の到達目標

### 目的に合う採取と記録

採取計画とメタデータの必要項目を説明する。

### 境界から年輪幅を求める

測線・較正・境界位置を確認し、幅と単位を計算する。

### 年輪系列をまとめる

標準化、個体ごとの重み、年ごとの個体数を区別する。

R26 USGS Dendrochronology Lab　R27 NOAA NCEI　02

3 / 30

## 試料から年表までの流れ

01　問いと採取計画

02　試料・画像・記録

03　境界の観察と計測

04　照合と品質点検

05　標準化と年表作成

**不一致があれば、試料と記録へ戻る。**

R26 USGS Dendrochronology Lab　R27 NOAA NCEI　03

4 / 30

## 採取計画は、問いから始める

### 気候を調べる

対象の気候要因に応答する樹種・立地と、比較範囲を選ぶ。

### 森林の履歴を調べる

攪乱や更新の偏りを捉える配置・対象個体を考える。

### 建物や遺物を調べる

部材の位置、加工・転用、樹皮側と髄側の残り方を記録する。

R27 NOAA NCEI　R09 WSL　04

5 / 30

## 何を試料として残すか

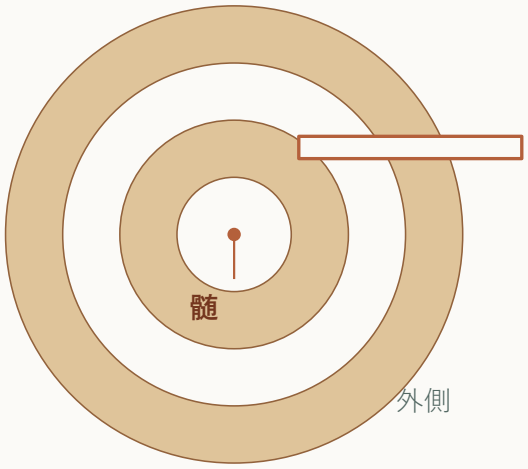
| | |
|---|---|
| **成長錐試料** | **幹の一方向の記録。欠損や傷害、採取位置を記録する。** |
| 円板・小片 | 複数方向や傷の広がりを観察しやすい。採取範囲を確認する。 |
| 表面画像 | 表面が読める範囲の記録。スケールと撮影条件が必要。 |

R26 USGS Dendrochronology Lab

05

6 / 30

## 成長錐試料で読める範囲




教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

**髄に届いたか。**

樹皮側の最外輪は残るか。

曲がり・破断・圧縮が、並びや幅に影響しないか。

R26 USGS Dendrochronology Lab　R09 WSL

06

7 / 30

## 数値に、試料の情報を結びつける

**識別**

地点ID、個体ID、試料ID、測線ID。写真・保存容器も対応させる。

**採取と状態**

日時、樹種、部材位置、採取高・方向、髄・樹皮・欠損の状態。

**処理と計測**

試料調整、画像・較正、担当者、境界位置、修正理由と版。

R27 NOAA NCEI

07

8 / 30

## ミニ演習：採取計画を立てる

**地域の乾湿変動を調べたい。森林には尾根と谷がある。**

どこから、どの個体・方向を採るか。何を記録するか。

選ばなかった場所と比べたときの限界を、一つ挙げる。

R27 NOAA NCEI

08

9 / 30

## 運搬と保存で、並びを失わない

### すぐに識別する

試料と容器にIDを対応させ、内外方向と破片の順序を残す。

### 状態に応じて扱う

割れ・腐朽・含水状態を記録し、変形や混入を抑える。

### 処理前の状態も残す

写真と採取記録を保存し、失われた部分を明記する。

R26 USGS Dendrochronology Lab　09

10 / 30

## 年輪界を読める面を作る

### 固定と方向

コアの向きと細胞の方向を確認して支持する。

### 面の調整

材の状態に応じ、研磨・切削などで境界と細胞を読みやすくする。

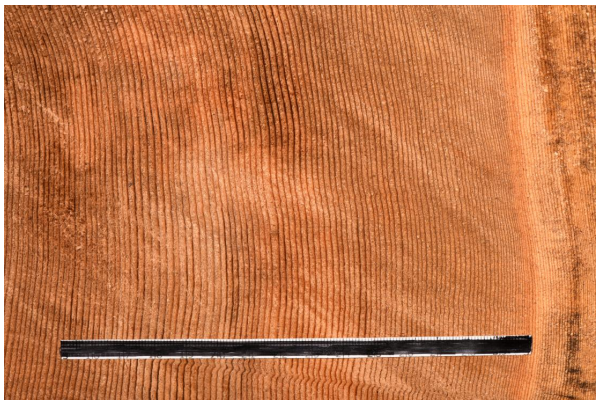
### 観察して確認する

傷や研磨痕を年輪と取り違えず、狭い輪を再確認する。

R26 USGS Dendrochronology Lab　10

11 / 30

# 木口面の撮影：画像をつなぐ



試料の木口面の例。写真：米延仁志

### 距離とスケール

撮影距離と解像度を事前に確認し、各試料に尺度を添える。

### 画像を重ねる

隣接画像に重なりを残し、必要に応じて広い範囲も写す。

吉野研究では隣接画像を通常 1/2〜2/3 重ねた。

米延ほか（2026）吉野スギ研究

米延ほか（2026）コウヤマキ研究

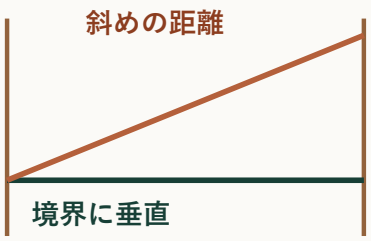
12 / 30

# 測線と年輪界の関係

**境界に対して斜めに測ると、距離が長くなる。**

局所的な境界の向きを見て、測線を調整する。

どこを測ったかを、画像や測線IDで残す。




同じ境界間の比較

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R26 USGS Dendrochronology Lab

12

13 / 30

# 画素から、長さの単位へ

**既知の10 mmが、画像上で600 pxに相当する。**

較正値：600 ÷ 10 = 60 px/mm

幅= 境界間の画素数 ÷ 60

同じ画像・倍率・変形条件で使えるかを確かめる。

R29 ImageJ documentation

13

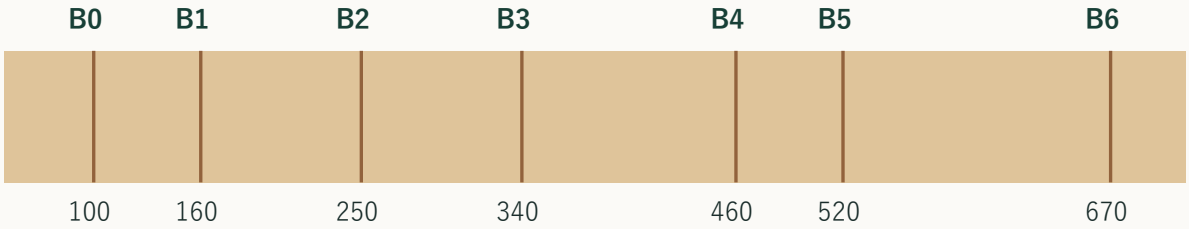
14 / 30

# 境界の位置から幅を求める

**7個の境界があれば、間に6個の幅がある。**

隣り合う位置の差を求め、較正値で割る。

ここでは内側から外側へ、位置が増える。




境界の位置

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R29 ImageJ documentation

14

15 / 30

## 演習A：6個の年輪幅を計算する

| 境界 | 位置 |
|---|---|
| B0 | 100 |
| B1 | 160 |
| B2 | 250 |
| B3 | 340 |
| B4 | 460 |
| B5 | 520 |
| B6 | 670 |

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

**較正：600 px = 10 mm**

隣接境界の差と幅を、配布資料へ記入する。

6輪の合計と、最初から最後までの距離を比べる。

R29 ImageJ documentation

15

16 / 30

## 演習Aの計算と点検

| 輪番号 | 距離 | 幅 |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 1.00 |
| 2 | 90 | 1.50 |
| 3 | 90 | 1.50 |
| 4 | 120 | 2.00 |
| 5 | 60 | 1.00 |
| 6 | 150 | 2.50 |

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

**600 ÷ 10 = 60 px/mm**

(670 − 100) ÷ 60 = 9.50 mm

合計が一致しても、境界の読みが正しい証明にはならない。

R29 ImageJ documentation

16

17 / 30

## 品質点検：数値と観察を往復する

### 単位・桁・順序

pxとmm、内外方向、重複・欠落行、区切り文字を確認する。

### 気になる幅

極端な値、急な段差、連続した同値を原画像へ戻って調べる。

### 修正の根拠

境界や転記を再確認し、修正前後と理由を残す。

R27 NOAA NCEI

17

18 / 30

## 計測と照合の確認をつなぐ

### 輪番号を暦年候補へ

確かな基準と照合し、重複区間と不一致を記録する。

### 不一致は試料へ戻す

局所欠損、偽年輪、読み落とし、計測のずれを検討する。

### 原データと解釈を分ける

欠損位置や候補年代を別に記録し、観測値を都合よく変えない。

R08 NOAA NCEI

R27 NOAA NCEI

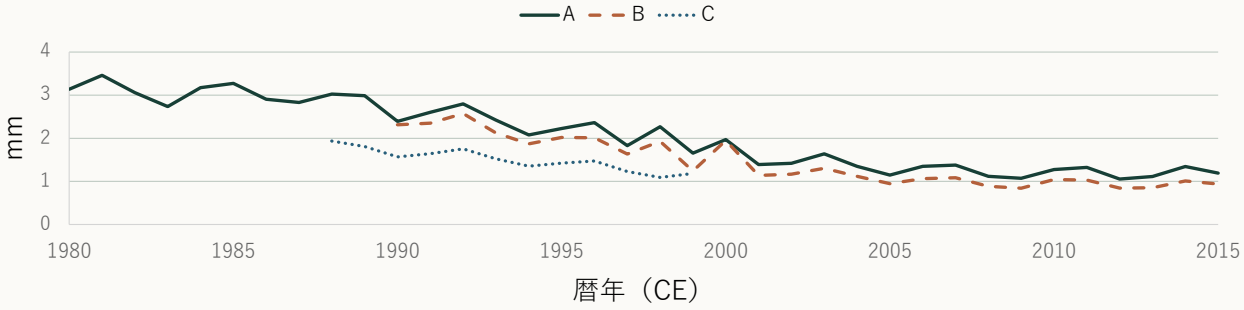
18

19 / 30

# 同じ年でも、幅の水準が異なる

**幅は、樹種・大きさ・個体・履歴などの影響を受ける。**

同じ年の幅を平均するだけで、目的の信号が得られるとは限らない。




教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R09 WSL　　R27 NOAA NCEI

19

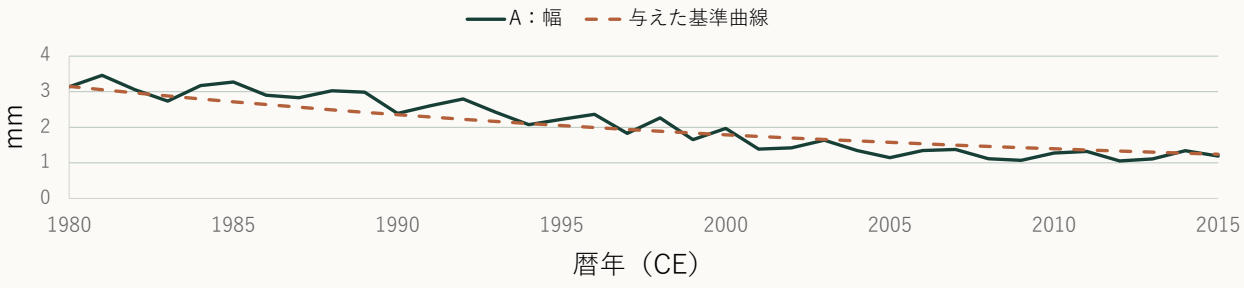
20 / 30

# 標準化：幅を基準曲線と比べる

**この演習では、指数 = 年輪幅 ÷ 与えた基準曲線値。**

指数1は基準と同じ、1.2は基準の1.2倍。

基準曲線の選び方は、残る変動に影響する。




教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R28 dplR authors / CRAN　　R27 NOAA NCEI

20

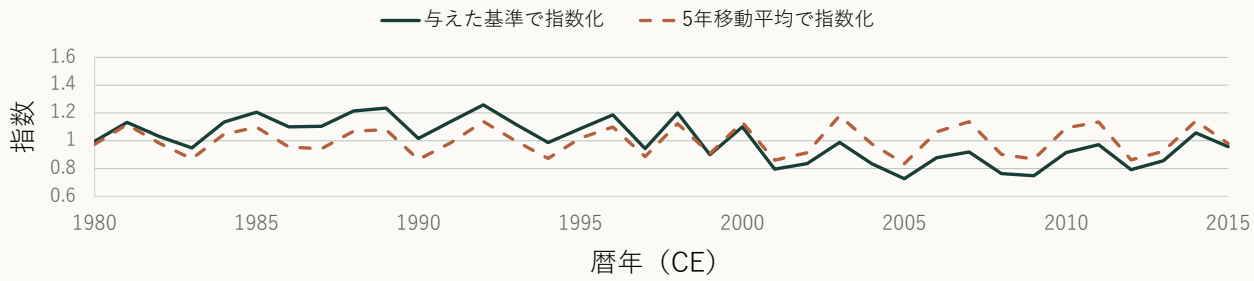
21 / 30

## どの変動を残すか

**同じAを、二つの基準で指数化した例。**

細かく追う基準は、長い変動まで取り除き得る。

目的・方法・設定を記録し、結果を比べる。




教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R28 dplR authors / CRAN

21

22 / 30

## 複数方向と、個体の重み

**木Aの2方向：0.8、1.2。木Bの1方向：1.5。**

木Aを先に平均すると1.0。個体平均は1.25。

3方向を直接平均すると約1.17になり、木Aの重みが増える。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R09 WSL

R28 dplR authors / CRAN

22

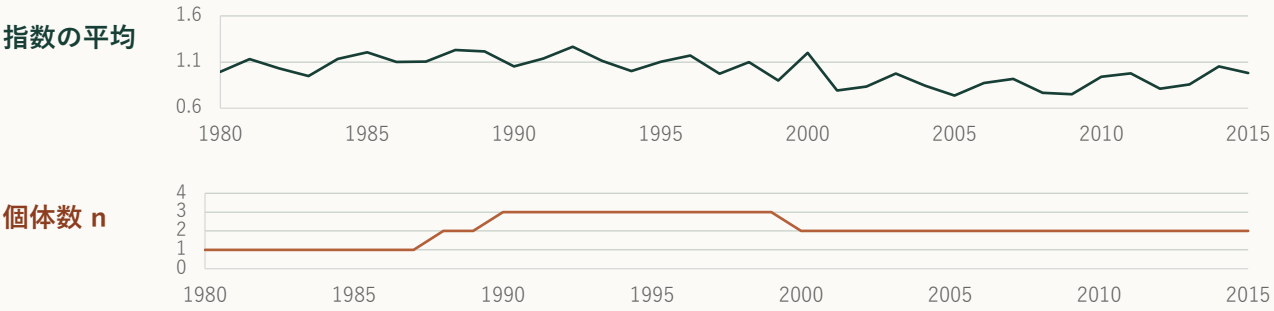
23 / 30

## 年ごとの個体数も見る

**この例の年表は、利用可能な個体の指数を年ごとに平均する。**

同じ長さの年表でも、支える個体数は一定ではない。

個体数だけで信頼度は決まらず、共通性や偏りも検討する。







教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R27 NOAA NCEI　　R28 dplR authors / CRAN　　23

24 / 30

## 演習B：指数と年表を作る

**配布資料の入力表から、A・B・Cの指数を計算する（PC不要）。**

同じ暦年の利用可能な指数を平均し、個体数nも数える。

1998・1999・2000年を比べ、空欄を0にした場合も考える。

教材用の合成データ・模式例。樹木の実測値ではない。

R28 dplR authors / CRAN　　24

25 / 30

## 年表から、どこまで言えるか

**指数は気温や降水量そのものではない**

環境との応答関係は、別の資料と検証する。

**低い指数にも複数の原因がある**

乾燥、低温、攪乱、測定の問題などを区別する。

**目的に合う処理かを見直す**

成長解放を調べるなら、除去した変動自体が重要かもしれない。

R09 WSL　R28 dplR authors / CRAN　25

26 / 30

## 原データから、結果へ戻れる記録

01　試料ID・画像・境界位置・単位・較正

02　年代の根拠・修正記録

03　標準化の方法と設定・年ごとの個体数

04　原データを保存し、解析結果は別に作る。

R08 NOAA NCEI　R27 NOAA NCEI　26

27 / 30

## 原著論文で方法と根拠を確かめる

### 何を確かめるか

試料の由来、測定方法、結果の範囲と限界。

### DOIから論文へ

番号の前に https://doi.org/ を付けて開く。

例：吉野スギ研究（米延ほか、2026）
https://doi.org/10.1016/j.dendro.2026.126572

本文の利用条件を確認し、補助資料「原著論文を探す」も参照。

28 / 30

## 方法を調べるためのリンク

| | |
|---|---|
| 試料調整・計測の設備 | USGS Dendrochronology Lab |
| 画像の長さの較正 | ImageJ documentation |
| 年輪データと処理の説明 | NOAA NCEI |
| dplR：標準化・年表作成 | dplR authors / CRAN |
| 国際年輪データバンク | NOAA NCEI |
| 年輪年代学用語集 | WSL |

R26 USGS Dendrochronology Lab　　R28 dplR authors / CRAN　　28

29 / 30

## 確認問題

**合計幅が合えば、境界の読みは正しいと言えるか。**

2000年にCが空欄なら、0を入れて3個体平均にしてよいか。

それぞれ、根拠を一文で書く。

R29 ImageJ documentation　R28 dplR authors / CRAN　29

30 / 30

## 次回：木材の年代と、人間の歴史

**第5回は、年輪考古学。**

最外輪の年から、伐採・加工・建築をどう区別するか。

準備：樹皮側の残り方と、年代判定の根拠を振り返る。

R09 WSL　30